

(8.7)

Hledá se $A^2v = \lambda v$ pro $v \neq 0$

$$(\lambda^2 + 2\lambda + 1)v = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda^2 + 2\lambda + 1)v = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda(\lambda + 1) = 0$$

Hledáme řešení s charakteristickým polynomem matice A , kde vlastní číslo hledáme do množiny $\{0, -1\}$.

Hledáme λ je vlastní číslo, že platí, že $\lambda \in \mathbb{C}$ vlastní číslo matice A , že λ je vlastní číslo.

Jaké λ bude mít vlastní číslo? 0 a -1 jsou vlastní čísla, protože A bude matice nulová, která je diagonální.

Obdobně vlastní číslo $0, -1$ a -1 má 3×3 matice A , kde A je diagonální matice 3×3 , kde A je diagonální matice 3×3 .

Její kombinace by měla být rovněž rovněž.